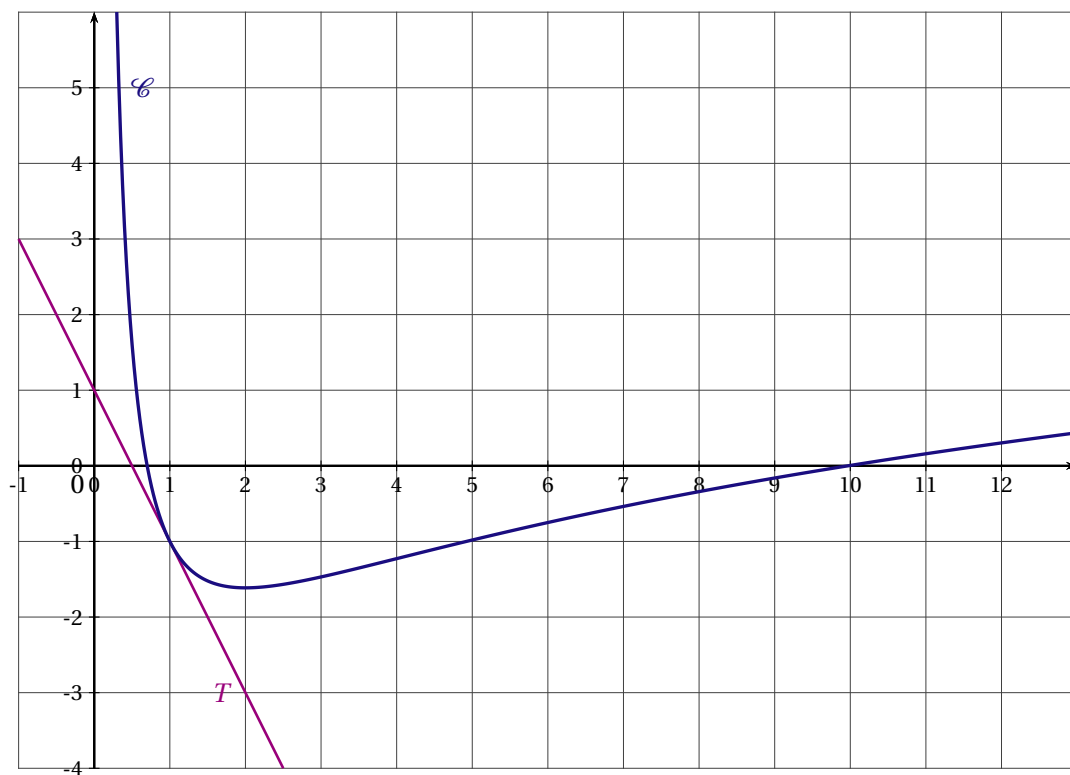


EXERCICE 1

(D'après sujet bac Nouvelle Calédonie 2013)

PARTIE A

f est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$. f' désigne la fonction dérivée de f .



$\mathcal{C}$ est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormal.

T est la tangente à $\mathcal{C}$ au point de coordonnées $(1; -1)$. T passe par le point de coordonnées $(0; 1)$.

1. a) Par lecture graphique, déterminer $f(1)$ et $f'(1)$.

- b) Donner une équation de T , la tangente au point 1.

2. On sait que $f(x)$ est de la forme $f(x) = 2\ln x + \frac{a}{x} + b$ où a et b sont des nombres réels.

A l'aide de Géogébra, tracer la courbe représentative de la fonction f et insérer deux curseurs a et b compris entre -10 et 10 par pas de 1. Déterminer les valeurs de a et de b pour lesquelles $\mathcal{C}_f$ admet un minimum en $x = 2$ et passe par le point $(1; 1)$. ■■■

PARTIE B

Soit la fonction f définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 2\ln x + \frac{4}{x} - 5$.

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ grâce à la courbe tracée sur Géogebra.

- b) On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$. Que peut-on en déduire graphiquement?

2. a) Pour tout nombre réel x appartenant à $]0; +\infty[$, vérifier par le calcul que $f'(x) = \frac{2x-4}{x^2}$.

- b) À l'aide de Geogebra résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ et construire le tableau de variation de la fonction f sur $]0; +\infty[$. On fera apparaître les limites ainsi que l'extremum de la fonction f .

3. On admet que la fonction F définie pour x appartenant à $]0; +\infty[$ par $F(x) = (2x + 4)\ln x - 7x$ est une primitive de f .

a) Déterminer la primitive G de f qui s'annule en 1. ■■■

b) Déterminer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 3$ en unités d'aires.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près de $\mathcal{A}$.

c) Déterminer alors la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1;3]$.